# 올팍 30분

공연이 끝난 뒤 출차 대기 시간을 공원 산책으로 바꾸는 서비스, 공공데이터 활용사례 설명서

한국체육산업개발(주) 공공데이터 활용 경진대회. 작성자 백승현(개인). 개방 데이터 9종을 사용하고(파일 7종, 실시간 API 1종, 공연정보 API 1종) 2종은 연계 예정입니다.

## 1. 배경과 문제

대형 공연이 끝나면 올림픽공원 주차장 출차가 한꺼번에 몰립니다. 주최 측이 예시로 든 '혼잡 예측·분산 안내'는 혼잡을 **피하게** 하는 접근입니다. 올팍 30분은 한 걸음 더 나아가 혼잡을 **쓸모 있게** 만듭니다. 출차 대기 시간을 정확히 추정해 알려 주고, 그 시간만큼 바로 옆 공원을 걷는 코스를 구성합니다. 이용자는 차 안에서 기다리는 대신 걷고, 기관은 출차 피크가 분산되며 공원 체류가 늘어납니다.

실측으로 확인한 규모: 2025-12 관람객 2만 명대 콘서트(12-05, 12-06)에는 주차장에 3,000대 이상이 찼고, 몰림 구간의 초과 출차는 약 2,410대와 1,962대, 90%가 빠지기까지 100~105분이 걸렸습니다.

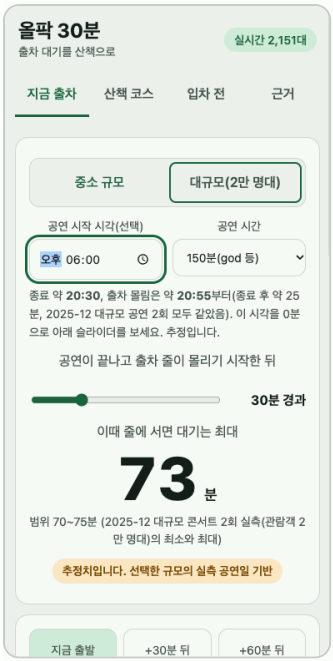
| 30~45분 | 100~105분 | 2,410대 | 13건 |
|---|---|---|---|
| 중소 규모 90% 해소(2024-07, 5회) | 대규모 90% 해소(2025-12, 2회) | 대규모 몰림 구간 초과 출차 | 데이터 품질 개선 제안 |

## 2. 활용 데이터

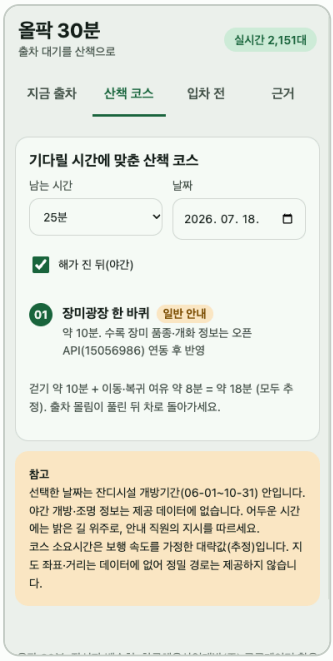
| 번호 | 데이터 | 활용 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 15138735 | 올림픽공원 입출차 정보(2024-07) | 중소 규모 출차 서지·대기 추정 | 사용 |
| 15164822 | 올림픽공원 2025 차량입출차·공연·날씨 연계 데이터 | 시간별 주차대수·공연명·관람객수(2025) | 사용(파일 사본) |
| 15159093 | 올림픽공원 입출차정보 전체구역(2025) | 게이트·차선별 출차, 대규모 서지 분석 | 사용(파일 사본) |
| 15168686 | 실시간 주차현황 | 입차 전 탭에 현재 주차 대수 표시 | 사용(실시간) |
| 15131671 | 월별주차현황 | 계절성, 입출차 파일 집계 검증 | 사용 |
| 15164156 | 주차장 혼잡도 정보 | 주차구역별 혼잡 기록 참고 | 사용 |
| 15143220 | 잔디시설정보 | 산책 코스 개방기간(계절) 반영 | 사용 |
| 15149169 | 영문 공연정보 | 공연일 대조, 누락 확인 | 사용 |
| 3037877 | 올림픽공원 공연정보(API, 인증키) | 과거 공연의 공연장·시작 시각·공연 시간으로 종료 시각 추정 | 사용(API) |
| 15056986, 15024888 | 장미광장, 수목정보(API) | 산책 코스 볼거리 | 연동 예정 |

2025년 데이터(연계 15164822, 게이트별 15159093)는 공공데이터포털에서 LINK 유형이라 포털 키가 없고, 문화공공데이터광장(culture.go.kr)의 API는 서비스키를 받아도 HTTP 504로 응답하지 않았습니다(품질 제안 Q10). 같은 데이터가 그 사이트의 파일데이터(CSV)로도 공개되어 있어 이를 사용했습니다. 실시간 주차현황(15168686)은 기관이 공개 페이지에 게시한 엔드포인트로 연동되어 입차 전 탭에 표시됩니다. 공연정보(3037877)는 서비스키로 정상 응답하여 공연 시작 시각과 공연 시간 분석에 사용했습니다(2025-12 공연은 이 API에 없음, 품질 제안 Q13).

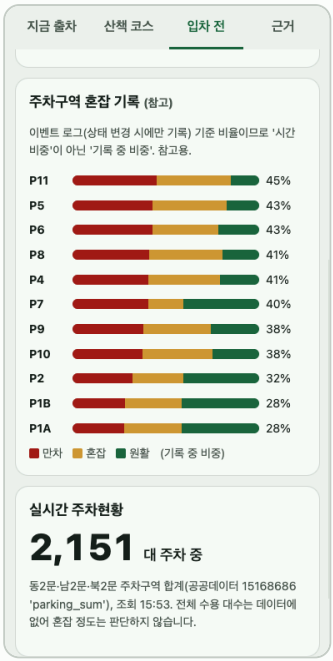
## 3. 서비스 화면 (모바일 우선)




지금 출차: 규모와 경과 분 → 대기 상한




산책 코스: 남는 시간·날짜 반영




입차 전: 서지 요약·구역 혼잡 기록




근거: 방법·검증·품질 제안

### 이용 흐름

- **입차 전**: 공연 서지 규모, 구역별 혼잡 기록, 실시간 주차 대수를 보고 일정을 계획합니다.
- **공연 후**: 공연 규모(중소, 대규모)와 출차 줄이 몰리기 시작한 뒤 경과 분을 고르면 "지금 줄에 서면 최대 40분(대규모는 최대 약 103분), 20분 뒤면 최대 20분"처럼 대기 상한을 보여 줍니다.
- **대기가 길면**: 날짜(계절)·남는 시간에 맞춘 산책 코스를 제안하고, 몰림이 풀린 뒤 돌아오도록 안내합니다.

## 4. 분석 방법과 결과

### 4-1. 서지 검출과 처리율

입출차 215,528건(2024-07)에서 5분 단위 출차 대수를 만들고, 저녁(19:30~23:00)에 평소(요일유형 중앙값)보다 크게 늘어난 날을 서지일로 정의했습니다. 서지 코어는 저녁 5분 출차 피크의 60% 이상인 연속 구간입니다.

| 날짜 | 요일 | 5분 최대(대) | 처리율(대/분) | 초과 출차(대) | 코어 길이(분) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-13 | 토 | 110 | 20.3 | 416 | 50 |
| 2024-07-14 | 일 | 104 | 20.0 | 437 | 35 |
| 2024-07-20 | 토 | 140 | 26.3 | 800 | 50 |
| 2024-07-21 | 일 | 132 | 26.3 | 701 | 45 |
| 2024-07-28 | 일 | 93 | 18.2 | 542 | 45 |

7/20·7/21은 5분 출차대수가 약 126~132대에서 30분 가까이 평평하게 이어져 출구 처리율이 포화된 것으로 보입니다(분당 약 26대). 이는 대기열이 있었다는 간접 증거이며, 직접 관측은 아닙니다.

### 4-1b. 대규모 콘서트(2025-12, 게이트별 데이터)

2025 게이트별 입출차 파일(차량별 출구·차선, 10만 건, 12-01~07 출차 관측)에서 비공연일(12-01~04) 같은 시각 중앙값을 기준선으로 뺀 초과 출차를 구했습니다. 12-07은 16:08 이후 입차분이 파일에 없어 일부만 반영되므로 90% 해소 시간 통계에서는 제외했습니다. 시간별 연계 데이터는 12-05~07(공연명, 관람객수, 최대 주차대수)만 사용했고, 게이트 파일에서 재구성한 재차 대수와 12-03~07 112시간 상관 0.94로 교차 확인했습니다. 연계 데이터의 다른 구간은 보간 가능성이 있어 쓰지 않았습니다(품질 제안 Q11).

| 날짜 | 관람객(명) | 5분 최대(대) | 대/분 | 초과 출차(대) | 몰림 길이(분) | 90% 해소(분) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 20,004 | 140 | 27.3 | 2,410 | 115 | 105 |
| 2025-12-06 | 23,004 | 162 | 31.3 | 1,962 | 110 | 100 |
| 2025-12-07 (일부) | 23,005 | 142 | 26.6 | 1,028 | 70 | 65 |

출구별 비중(서지 구간, 12-05·06 평균): 남2문 36%, 동2문 32%, 북2문 28%(각 2차선), 서2·남4·남3·서1문 합계 4%(각 1차선). 차선별 1분 최대는 8~12대로 물리적 한계에 가깝지만, 모든 차선이 계속 포화된 것은 아닙니다.

### 4-1c. 공연 종료와 출차 몰림 시작의 간격

공연정보 API(3037877)에는 2025-12 공연이 없습니다. 대신 같은 아티스트(god)의 과거 KSPO DOME 콘서트 기록 5건이 모두 공연 시간 150분이고, 가장 최근 2023·2024 시즌은 둘 다 금 20:00, 토 18:00, 일 17:00이어서 12-05(금)와 12-06(토)의 시작을 20:00과 18:00으로 보았습니다. 게이트 파일의 입차 피크가 두 날 모두 시작 약 75분 전(18:45, 16:45)이라 이 가정과 맞습니다. 종료는 22:30과 20:30이고, 비공연일 기준선 대비 초과 출차가 처음 연속 상승한 시각은 22:55와 20:55로, **종료 후 25분**이었습니다(표본 2회, 시작 시각은 추정). 앱은 사용자가 공연 시작 시각을 넣으면 종료와 몰림 시작 시각을 이 규칙으로 보여 줍니다.

### 4-2. 대기시간 추정

몰림 시작 후 s분에 줄에 서면 큐가 빌 때까지 남은 시간을 대기의 **상한**으로 봅니다(선입선출, 한꺼번에 도착 가정이므로 실제 도착이 분산되면 이보다 짧습니다). 큐가 비는 시점은 실측에서 초과 출차의 90%가 빠져나간 시간입니다. 중소 규모는 최소 30분, 중앙 40분, 최대 45분(5회), 대규모는 100~105분(2회)입니다. **모든 값은 추정치**입니다. 아래 표는 중소 규모입니다.

| 합류 시점 | 낙관(분) | 중앙(분) | 보수(분) |
|---|---|---|---|
| 0분 후 합류 | 30 | **40** | 45 |
| 10분 후 합류 | 20 | **30** | 35 |
| 20분 후 합류 | 10 | **20** | 25 |
| 30분 후 합류 | 0 | **10** | 15 |
| 40분 후 합류 | 0 | **0** | 5 |

### 4-3. 검증 (하루 제외 교차검증)

용량 기반 큐 모델은 90% 해소 시점을 평균 14.2분 틀려 정확도가 낮았고, 단순 경험 평균 예측은 평균 오차 4.2분이라 후자를 채택했습니다. 표본이 중소 규모 5일이고 대규모는 2회뿐이라 **정합성 점검 수준이며 강한 검증이 아닙니다**. 중소 규모에서는 해소 시간이 30~45분으로 안정적이었지만, 2025-12 대규모(관람객 2만 명대)에서는 100~105분으로 크게 길었습니다.

### 4-4. 한계

- 대기열 자체는 어느 파일에도 기록되어 있지 않아 정산 통과 시각 분포로 간접 추정합니다(상한).
- 공연 시작 시각은 사용자가 입력해야 하며(API에 2025-12 공연 없음), 종료 후 25분 간격은 2회 표본입니다.
- 대규모 표본은 2회(12-05, 12-06)이고, 게이트 파일은 10만 건 상한으로 12월 첫 주만 출차를 관측합니다.
- 산책 코스는 잔디시설 개방기간만 공공데이터 근거이며 체류 시간은 가정값입니다(좌표·거리 데이터 없음).

## 5. 기대효과

**이용자**: 차 안 공회전 대신 산책, 대기 예측으로 일정 계획. **기관**: 출차 피크 완화, 공원 체류·재방문, 민원 감소. 정량 효과는 아래 가정 시나리오로만 제시합니다(실제 도입 효과 아님).

| 시나리오(가정) | 중소 규모 평균(범위), 2024-07 5회 | 대규모 평균(범위), 2025-12 2회 |
|---|---|---|
| 서지 차량의 10%가 20~55분 늦게 출발 | 7.7% (5.7~8.7%) | 8.6% (7.3~9.9%) |
| 서지 차량의 20%가 20~55분 늦게 출발 | 15.2% (10.6~17.5%) | 17.2% (14.6~19.8%) |
| 서지 차량의 30%가 20~55분 늦게 출발 | 21.2% (15.5~26.2%) | 22.6% (21.9~23.4%) |

산식: 실측 서지 곡선에서 초과 출차의 f 비율을 코어 종료 20~55분 뒤로 균등 이동하여 5분 최대 출차 대수 변화를 계산. 효과의 크기는 산책으로 출발을 미루는 비율에 달려 있으며, 이 비율은 측정하지 않은 가정입니다.

## 6. 데이터 품질 개선 제안

분석 중 확인한 결측·불일치입니다. 개선되면 출차 대기 예측과 구역별 안내가 가능해집니다.

| ID | 데이터 | 발견 사항 | 제안 |
|---|---|---|---|
| Q1 | 15138735 입출차 정보 (2024-07) | 파일 설명은 '동2문/남2문/북2문 주차구역'이라 하나 컬럼은 입차일·입차일시·출차일시 3개뿐이라 문·구역별 분석 불가. | 주차구역(문/주차장 ID) 컬럼 추가. 구역별 출차 대기 분석과 입차 전 구역 추천이 가능해짐. |
| Q2 | 15138735 vs 15131671 월별주차현황 | 2024-07 입출차 215,528건 vs 월별주차현황(올림픽공원, 2024-07) 59,808대 → 3.6배 차이. '1건=1대 입출차'인지 집계 단위 정의가 서로 다른 것으로 보임. | 두 데이터의 집계 단위(입차 건수/실차량/정산 건수)와 대상 주차장 범위를 메타데이터에 명시. |
| Q3 | 15138735 | 출차일시가 조회기간(7월) 밖인 행 65건(최대 26.1일 체류), 입출차 시각 동일(체류 0분) 59건, 입차일 컬럼과 입차일시 날짜 불일치 0건, 동일 분 입·출차 쌍 중복 21,895건(차량 식별자가 없어 오류와 정상 동시 입차를 구분할 수 없음). | 장기주차 표기 규칙(출차일시 공란/장기 플래그)과 0분 체류(회차·오입차) 처리 기준 공개. |
| Q4 | 15138735 | 분 단위 시각, 차량 식별자 없음(익명화 의도로 보임), 월 1개 파일만 제공(2024-07). 2025년분은 오픈API(15159093/15164822)로만 제공. | 연월별 파일 추가 개방 또는 일별 파일 병행. 출차 대기(대기열) 분석에는 게이트 통과 시각과 정산 시각 분리 필요. |
| Q5 | 15164156 주차장 혼잡도 | 699건이 92개 일자에만 존재(2025-02-12~2026-08-12)하고, 상태가 바뀔 때만 기록되는 이벤트 로그 형태라 시계열 혼잡도로 쓰기 어려움. 주차장아이디↔주차구역 매핑 불일치: {5: ['P4', 'P5']}. | 고정 간격(예: 5분) 스냅샷 + 주차장 마스터(아이디·구역명·면수) 동봉. '혼잡' 판정 기준(점유율 임계값) 명시. |
| Q6 | 15164156 | 등록시간이 '00:06:06'처럼 일괄처리 시각으로 보이는 값이 있음(예: 2026-06-06 만차 7건 동시각). 실제 만차 발생시각인지 입력시각인지 불명. | 발생시각과 기록시각 컬럼 분리. |
| Q7 | 15149169 영문 공연정보 | 파일 전체 286행(2018~2026)이며 2024-07은 3개 일자(7/1·7/12·7/20)만 기재. 같은 달 실제 출차 서지가 관측된 7/13·7/14·7/21·7/28(분석 참고)은 공연 기록이 없어 누락 또는 일자 대표값 기재로 추정. 시작/종료 시각·공연장 컬럼 없음, 제목에 HTML 엔티티 8건. | 공연일(YYYY-MM-DD)·공연장·개시/종료 예정시각·예상 관객수 컬럼 제공. 출차 예측의 핵심 입력이 됨. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Q8 | 15143220 잔디시설정보 | 동일 장소·내용 중복 1건(나홀로나무), '개방시간' 컬럼에 일자 범위(06-01 ~ 10-31)와 '연중 상시개방'이 혼재, 잔디통제시기(11-01~익년05-31)가 별도 행. 시각(예: 09:00~18:00)·야간 개방 여부 없음. | 장소·개방시작일·개방종료일·일일 개방/폐쇄 시각을 별도 컬럼으로 분리하면 시간대별 산책 코스 추천 가능. |
| Q9 | 공고문/포털 메타 | 공고문은 '57종'이라 하나 포털 조회(키워드 '한국체육산업개발주식회사')는 58건(파일 30+API 28). 15164156 등 일부는 수정일(2026-09-22) 이후 갱신 이력 불명. | 공고문·포털의 데이터 수 기준 일치와 변경이력 공개. |
| Q10 | 15164822·15159093 연계/입출차 API(문화공공데이터광장 경유) | data.go.kr에서는 LINK 유형이라 인증키를 받을 수 없고, 문화공공데이터광장(culture.go.kr) 별도 활용신청으로 키를 받아야 함. 키 발급 후 호출 12회(14:33:05~14:56:57, 2026-11-05, 2분 간격) 모두 HTTP 504·빈 응답(게이트웨이 10초 대기 후 종료, 잘못된 키는 즉시 403). 같은 데이터가 문화공공데이터광장 '파일데이터(CSV)'로도 공개되어 이를 사용했으나, 이 경로는 포털 안내에 없어 찾기 어려움. | API 가용성 모니터링, data.go.kr 상세 페이지에 '파일데이터(CSV) 사본 위치'와 키 발급 경로 명시, 출력 항목(DESCRIPTION 한 칸에 모든 값이 뭉쳐 있음)을 컬럼으로 분리. |
| Q11 | API_CPM_009 연계 CSV(15164822), 시간별 7,803행 | (추정, 확인 요청) 방문객은 주차대수의 정확히 3배(평일, 5,224행, 주말 0%) 또는 5배(2,579행, 주말 85%)로 전 행이 일치해, 관측값이 아니라 요일 규칙을 곱한 파생값으로 보임. 또 11~12월 시간별 행은 11월 281행·12월 257행(월 약 720시간 중 약 1/3)이고, 주차대수가 ±1씩 변하는 계단이 이 두 달 스텝의 28%·21%(1~10월은 2~8%), 최대 25행 연속이며, 공식 미리보기 10행(ID 7794~7803)은 28, 27, …, 19로 시간을 거슬러 정확히 +1씩 늘어남. 보간 또는 자리표시 값일 가능성이 있어 확인을 요청드림. 반면 12-03~07의 112시간은 게이트별 파일에서 재구성한 재차 대수와 상관 0.9367(평균 1,415대, 평균 절대오차 약 208대)로 실측으로 보여, 본 서비스는 이 구간(공연명, 관람객 수, 최대 주차대수)만 사용함. | 방문객 산출식과 보간·결측 처리 방식 공개, 합성이나 보간 행에는 구분 플래그, 누락 시간대 보완. |
| Q12 | API_CPM_008 게이트별 입출차 CSV(15159093) | CSV 사본이 100,000행으로 끊김(상한으로 보임). 입차시각 2025-11-03~12-07만 담겨 있어 실제 출차가 충분히 관측되는 날은 12-01~07 7일뿐이고, 12-07은 16:08 이후 입차분이 없어 저녁 출차가 과소 집계됨. 게이트·차선 정보(예: 북2문출구#2)는 우수하고 점검 결과도 양호: ID·행 중복 0건, 체류 0분 이하 0건, 1분 미만 14건, 중앙 체류 100분(상위 10% 경계 531분), 24시간 초과 1,030건(장기주차로 추정). | 월별 분할 파일(행 상한 해제)로 2025년 전체 게이트 데이터 개방. 출차 대기 분석에는 게이트 통과와 정산 시각 분리 필요. |
| Q13 | 3037877 올림픽공원 공연정보 API(KSCperf) | 2,502건이 모두 2025-01-02에 일괄 등록되어 있고 제목에 연도가 있는 공연은 2010~2024년뿐으로, 2025-12 콘서트(관람객 2만 명대)가 들어 있지 않음. 날짜 구조 필드가 없고 시작 시각은 자유 텍스트(예: '(금) 20:00 / (토) 18:00 / (일) 17:00', 연월일 없음), 공연 시간(extent)은 1,198건만 기재, 본문(description)은 HTML 조각임. 반면 공연장·시작 시각·공연 시간이 있어 종료 시각 추정에 유용했음(KSPO DOME 공연 시간 기록 223건, 중앙값 120분). | 공연일(YYYY-MM-DD), 공연장, 시작·종료 시각을 컬럼으로 분리하고 최신 공연까지 갱신. 요일 규칙(금·토·일)과 회차별 시각은 회차 행으로 분해. |

## 7. 향후 계획

- 월별 파일이 추가로 개방되면(10만 건 상한 해제) 2025년 전체 게이트 데이터로 대규모 서지 표본을 늘리고 검증을 강화(공연 규모·날씨 효과 포함).
- 공연정보 API가 최신 공연(공연일, 시작·종료 시각)까지 갱신되면 사용자 입력 없이 오늘 공연의 몰림 시작 시각을 자동으로 안내하고, 주차장 수용 대수가 개방되면 실시간 주차 대수를 혼잡도 판정으로 확장.
- 장미광장·수목정보로 계절별 볼거리 코스 고도화, 유실물 많은 장소 안내(선택).